索引号：	00001434-9/2018-00089	发布机构：	
发文日期：	2018年08月07日	主题分类：	事故调查报告
关键词：			

上海轩宾汽车销售服务有限公司“6.13”物体打击事故调查报告

来源： 发布时间：2018-08-07 【字体：小 大】

2018年6月13日17时17分18秒，位于嘉定区江桥镇金园四路456号4幢A区的上海轩宾汽车销售服务有物体打击事故，造成1人死亡，1人重伤。截止7月5日，事故造成直接经济损失约人民币110.7万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生和调查处理条例〉的若干规定》（沪府发〔2009〕12号）、《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调的决定》（嘉府发〔2017〕31号），由区安监局牵头，会同区公安分局、监察委、总工会，并邀请区检察组，展开事故调查工作，调查过程中聘请了市特种设备有关专家参与事故原因技术分析。调查组通过现证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理与整改措施建议。现将调查情况报告如下：

一、事故基本概况

（一）事故单位情况

上海轩宾汽车销售服务有限公司（以下简称：“轩宾公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或上海市嘉定区江桥镇金园四路456号4幢A区，法定代表人：陶俊，注册资本：人民币50.0000万元整，成3月2日，营业期限：2018年3月2日至2048年3月1日，经营范围：汽车、汽车零部件销售，汽车租赁（赁），机动车驾驶服务，机动车维修，从事汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

轩宾公司由陶俊和王家建合股成立（两人各占一半股份），主要从事汽车的维修保养，现有10名员工了江桥镇金园四路456号内的一间一楼厂房，整个公司就一个汽车维保车间，一间接待前台和一间休息室。

（二）事故设备情况

1.汽车举升机

（1）设备主要参数信息

汽车举升机安装于汽车维保车间内，用于举升汽车。根据设备铭牌，主要参数信息如下，型号：QJ机，举升质量：4000Kg，举升高度：>1700mm，驱动方式：液压，制造单位：上海繁宝汽车保修设备有号：4508，生产日期：2014年9月。

（2）汽车举升机结构型式

事故汽车举升机为QJY型双缸、龙门液压举升机，主要结构部件包括：龙门架、双油缸、液压动力单钢索同步装置、安全保险机构、托臂回转角度锁定装置等。

根据设备《安装使用说明书》，托臂回转角度锁定装置用于保证托臂回转到任何需要的角度能自动锁
车辆托盘滑脱。但是，当托架处在最下面（最低位置）时托臂能自由转动。

设备铭牌上的《使用须知》特别提示：“2.将汽车升10cm后检查橡胶垫的支撑是否正确；4.应将支撑
重心合理位置上。”

2.事故发生时举升的车辆基本信息

型号：劳斯莱斯古思特2014款6.6T标准版，长×宽×高5399mm×1948mm×1550mm，轴距3295
2460Kg。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年6月13日早上，轩宾公司维修工刘龙、于士博在维保车间南侧西面第二台汽车举升机位置，开
沪K99968的劳斯莱斯古思特汽车进行水管漏水维修。通过车间视频监控录像记录，17时12分38秒，车辆
举升，举升机托臂位于汽车下方。于士博打开车门侧身进入驾驶室。17时12分53秒，车辆发动，尾灯亮
秒，进入驾驶室的于士博打开车门侧身离开驾驶室。17时13分22秒，于士博前往汽车举升机控制装置位置
时13分23秒，汽车被举升小幅离地，举升机稍作停顿。17时13分32秒，再次举升汽车，离地约至刘龙胸
顿。17时13分43秒，汽车第三次被举升，至17时14分27秒举升达到预定位置。从17时13分22秒至17时
次举升动作过程中，未见举升机托臂被移动，也未见检查举升支撑可靠性的行动。17时16分09秒至17时
举升机的于士博前往举升机左右两侧立柱，进行拉动脱钩钢丝的动作。17时17分05秒，操作举升机的于士
一直在发动机舱作业的刘龙共同参与车辆清洁工作。17时17分12秒，车辆尾部开始慢速下沉，头部慢速翘
博在最初时间均未发觉异常。17时17分14秒，车辆头部继续翘起，并有略微加速迹象。17时17分15秒，
觉车辆异常移动后，于士博钻出车底向车辆右后尾部跑去，试图抬起后轮；刘龙停留在车底并试图吊住车
辆翻转。17时17分17秒，吊住车辆左前轮的刘龙被牵引离地，17时17分18秒，车辆翻转后左右两侧先后
砸向地面，将前侧的刘龙砸在车底，并砸中车后的于士博的腿部。

（二）救援情况

车辆砸到地面后，在车间里工作的员工都赶过来进行救援。于士博先被救出，随后参与救援的人员用
前侧抬升后将刘龙从车头处拉出，陶俊随即拨打了“120”急救电话，约17时28分左右，“120”救护车到
及于士博送往利群医院抢救，刘龙在送到医院不久就抢救无效死亡（公安部门出具的居民死亡确认书确认
物压砸致颅脑外伤及胸部闭合性损伤）；于士博后被转送至瑞金医院继续救治，经诊断为大腿骨折，无生命

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

死者：刘龙，男，22岁，汉族，户籍地址：河南省鹿邑县马铺镇完楼行政村刘庄。系轩宾公司维修工
进入轩宾公司。

伤者：于士博，男，23岁，汉族，户籍地址：河南省鹿邑县张店乡安李行政村张付尧47号。系轩宾
2018年6月进入轩宾公司。

刘龙、于士博均与轩宾公司签订了劳动合同。

（二）事故直接经济损失

截止7月5日，事故造成直接经济损失约人民币110.7万元。

四、现场勘查情况及专家技术鉴定分析意见

（一）现场勘查情况

事故发生当晚现场可见：维保车间南侧西面第二台举升机位置，地面停着一辆号牌为沪K99968的劳
车，汽车左前侧底部由一台手动千斤顶抬起，汽车左侧车身下方有损坏痕迹，车头前方地面有一摊血迹；
存在明显的结构变形和损坏，未见液压回路泄露、爆管现象；汽车举升机四个托臂离地高约1.6米，四个托
由转动，可见托臂回转未处于锁定状态；左后及右前托臂上的橡胶托盘保留在托臂上，左前及右后托臂上
在地面上。（详见事故现场照片）

轩宾公司提供了维保车间监控视频录像。（详见监控视频录像）

（二）专家技术鉴定分析意见

调查组聘请的专家于6月19日再次对事故现场进行了勘查和试验，经过勘查试验和技术分析，“6.13”汽车举升机坠落事故技术分析报告》。内容摘录如下：

1.事故现场勘查情况

（1）事故后，汽车举升机工作高度位置保持事故时状态未发生变化，事故中坠落的汽车被移出现场见汽车举升机存在明显的结构变形和损坏，未见液压回路泄漏、爆管现象。

（2）事故发生时举升的车辆基本信息如下，型号：劳斯莱斯古思特2014款6.6T标准版5399mm×1948mm×1550mm，轴距3295mm，整备质量2460Kg。可见，车重未超出汽车举升机4000Kg。

（3）车辆底盘上预制了四个用于托举的橡胶中空长方体支点，勘查发现，车辆前部两支点完好，右陈旧性破损，但可以推断非本次事故所致。左后支点（事故中车辆首先下沉的部位）未见明显损坏，但其橡胶边缘存在新鲜摩擦痕迹。

（4）事故后，汽车举升机支撑托臂上对应于车辆四个托举支点的四组橡胶托盘，左后和右前两组保后和左前两组脱离托臂后坠落地面。勘查四组橡胶托盘，其支撑面未见明显新鲜损伤痕迹。

2.现场检查和试验情况

（1）静态检查

静态检查表明，汽车举升机门架和托臂未见明显结构变形或损坏，托臂上四只橡胶托盘复位后，未见托架处在最低位置时，托臂能够自由转动。

（2）空载运行试验和装载车辆升降运行试验

空载运行试验结果表明，汽车举升机液压系统、电气控制系统正常，安全保险机构和托臂回转角度锁

装载事故发生时的汽车进行升降运行试验，举升机能够可靠举升、制停、锁定和下降汽车，结果表明压系统正常，安全保险机构和托臂回转角度锁定装置有效。

（3）模拟人员进出驾驶室试验

将事发时举升的汽车停放于维修工位，托臂处于最低位置且将托盘置于车辆支点下方，模拟人员进出

试验结果可见，由于场地空间限制，汽车驾驶室一侧车门不能完全打开，人员进出时需要侧身，且进经过左后侧的举升机托臂，因而极有可能踩踏或者触碰到托臂。由于在此位置托臂可以自由转动，可以推室的行为可能导致托臂的角度产生变化，最终使得托臂上的托盘与汽车底盘上对应的支点发生位置偏离。

3.技术原因分析

（1）人员进出驾驶室时，必须经过左后侧的举升机托臂，且因空间限制驾驶室一侧车门不能完全入，在此过程中人员极有可能踩踏或者触碰到举升机托臂。由于在最低位置托臂可以自由转动，因而人员为可能导致托臂角度变化，托盘与汽车支点偏离。

（2）根据QJY型双缸、龙门液压举升机《安装使用说明书》“八、操作注意事项：2.车辆受托举的裙于橡胶托盘中心，使其重心的位置处于支撑面积的中心处，当车辆举升到离地面100mm时，应停止上升，辆，检查举升支撑是否合理安全，举升机运行是否正常，如果一切正常，才可举升工作。”监控视频显示汽车举升过程中，两名维修工人均未进行相关检查和确认工作。

（3）监控视频显示车辆左后侧尾部最先开始慢速下沉，而后逐渐加速；勘查显示车底左后支点橡胶擦痕迹，表明支点与托盘之间曾产生滑移摩擦，推断该处托盘支撑并不可靠，支点可能仅单边接触。

（4）当车辆发生倾斜失稳沿轴线开始发生翻转后，两名维修工人应对紧急突发情况的处置方式不当不强，未能及时逃生，最终遭受伤害。

4.技术分析意见

（1）作业空间限制使得人员进出汽车驾驶室过程中极有可能踩踏或者触碰到汽车举升机托臂并使其导致托臂上的托盘与汽车支点预定的配合位置发生偏离。

（2）使用汽车举升机举升汽车的操作过程中，操作人员未能按照操作规程给出的操作步骤和方法进全检查和确认。

（3）车辆倾斜失稳开始发生翻转后，两名维修工人应对突发紧急情况的处置方式不当，自我保护意
时逃生，最终遭受伤害。

（详见《嘉定区“6.13”汽车举升机坠落事故技术分析报告》）

五、事故发生原因和事故性质

（一）事故原因

1.直接原因

于士博作为汽车举升机的实际操作人员，安全意识缺乏，在使用汽车举升机举升车辆的操作过程中，
升支撑的安全性进行检查和确认，致使车辆支撑不可靠，从而引发车辆翻转坠落，是导致事故发生的直接原

2.间接原因

（1）刘龙、于世博安全意识缺乏，在车辆倾斜失稳开始发生翻转后，应对紧急突发情况的处置方式
意识不强，未及时逃离，是导致事故发生的间接原因之一。

（2）轩宾公司对作业人员安全生产教育和培训不到位、不规范、针对性不强，致使作业人员安全意
车举升机操作注意事项，是导致事故发生的间接原因之二。

（3）轩宾公司未建立并落实本单位的安全生产责任制和安全生产规章制度，日常安全检查工作组织
安全管理缺失，是导致事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经事故调查组认定，这是一起一般等级的生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

1.轩宾公司维修工于士博，安全意识缺乏，在使用汽车举升机举升车辆的操作过程中，未按照要求对
性进行检查和确认，致使车辆支撑不可靠，从而引发车辆翻转坠落；在车辆倾斜失稳开始发生翻转后，应
的处置方式不当，自我保护意识不强，对事故发生负有直接责任。责成轩宾公司按照公司相关规定对其进
理结果上报事故调查组。

2.轩宾公司维修工刘龙，安全意识缺乏，在车辆倾斜失稳开始发生翻转后，试图用自身体重去平衡车
发情况的处置方式不当，自我保护意识不强，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究

3.轩宾公司股东王家建，负责维修车间的日常管理，对员工安全生产教育培训不到位、不规范、针对
全检查工作组织开展不力，现场安全管理缺失，对事故发生负有管理责任。责成轩宾公司按照公司相关
理，并将处理结果上报事故调查组。

3.轩宾公司法定代表人陶俊，未有效督促检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患
有领导责任。责成轩宾公司按照公司相关规定对其进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

轩宾公司未建立并落实安全生产责任制和安全生产规章制度；未切实履行安全生产主体责任；对作业
育培训不到位、不规范、针对性不强，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识；存在较大危险性的岗
全操作规程，未设置必要的安全警示、禁止标识标志；现场安全管理缺失，对该起事故负有主要责任。建
督管理局依法给予其行政处罚。

七、整改防范措施建议

（一）轩宾公司要深刻吸取事故教训，严格遵守国家安全生产的法律、法规和标准，建立、健全并严
生产责任制和安全生产规章制度，切实加强安全生产管理。

（二）轩宾公司要针对本起事故对作业人员开展一次专门的安全生产教育培训，提高作业人员的安全
处置能力。要仔细审核并重新修订《汽车举升机安全操作规程》，增强安全培训的针对性，使作业人员熟
产规章制度和安全操作规程，增强作业人员的安全生产自觉性，杜绝违章作业。

（三）轩宾公司要加强生产现场的安全生产管理，认真开展安全生产事故隐患排查治理工作，及时发
故隐患。要仔细评估生产作业的设施设备，在具有较大危险因素的作业现场要张贴《安全操作规程》，增

识标志，防止和避免类似事故的再次发生。

八、附件

（一）事故调查组成员名单

（二）事故现场照片

（三）专家组技术分析报告

2018年7月18日